SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức P = (√(x) / (√x - 2) - 2 / (√x + 2)) : (x + 4) / (x - 4) với x ≥ 0, x ≠ 4.

b) Cho x = 1 + □2 + □4. Tính giá trị biểu thức M = x³ - 3x² - 3x + 2019.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: x² - x + 1 = 2√(3x - 2).

b) Giải hệ phương trình: { x² + y² + 2x = 3 ; x(x - 2y + 2) = 2y - 1 }.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình: x² + 2y² + 2xy + 3y - 4 = 0.

b) Cho n là số tự nhiên. Chứng minh rằng n² + 3n + 5 không chia hết cho 121.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn (K) tiếp xúc trong với (O) tại T, tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại P và Q.

a) Chứng minh TP/TQ = AB/AC.

b) Chứng minh đường thẳng PQ đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

c) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh TI là tia phân giác của góc BTC.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:
a³/(b(2c + a)) + b³/(c(2a + b)) + c³/(a(2b + c)) ≥ 1.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) P = 1. (1,0 điểm)

b) Ta có x - 1 = □2 + □4 □ (x - 1)³ = 6 + 6(x - 1) □ x³ - 3x² - 3x = 1. Vậy M = 1 + 2019 = 2020. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) (x - 2)² + (x - 1 - 2√(3x-2) + 1)... Nghiệm x = 1 hoặc x = 2. (1,0 điểm)

b) Phân tích pt(2): (x - 1)(x - 2y + 1) = 0. Nghiệm (1; 0), (1; -2)... (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Biến đổi thành pt bậc 2 theo x: Δ_x = -4y² - 12y + 16 ≥ 0 □ -4 ≤ y ≤ 1. Thử từng giá trị y. (1,0 điểm)

b) 4(n² + 3n + 5) = (2n + 3)² + 11. Nếu chia hết cho 121 thì chia hết cho 11 □ (2n + 3)² chia hết cho 11 □ chia hết cho 121, nhưng 11 không chia hết cho 121 (mâu thuẫn). (1,0 điểm)

Câu 4:

a) Định lý Sawayama - Thebault quen thuộc. (1,0 điểm)

b) Chứng minh I thuộc PQ. (1,0 điểm)

c) Tính chất đường phân giác. (1,0 điểm)

Câu 5:

Áp dụng Cauchy-Schwarz: $VT \geq (a^2 + b^2 + c^2)^2 / (2(ab + bc + ca) + a^2 + b^2 + c^2) = (a^2 + b^2 + c^2)^2 / (a + b + c)^2 \geq 1$. (1,0 điểm)